

Nachhaltigkeit von Firmen messen und vergleichen

Die Forschungslage, einfach erklärt

Recherchegrundlage für die S&P-500-Challenge

September 2026

Inhalt

1	Worum es geht	2
2	Warum die existierenden Nachhaltigkeits-Noten nicht funktionieren	2
2.1	Das Grundproblem: Die Anbieter sind sich nicht einig	2
2.2	Woher kommt die Uneinigkeit?	2
2.3	Drei systematische Verzerrungen	3
2.4	Greenwashing erkennen	3
3	Welche Kennzahlen tatsächlich etwas aussagen	4
3.1	Der wichtigste Grundsatz: Nur messen, was für die Branche relevant ist	4
3.2	CO ₂ -Intensität: nützlich, aber die Forschung widerspricht sich	4
3.3	Das Scope-3-Problem	5
3.4	Wissenschaftlich geprüfte Klimaziele (SBTi)	5
3.5	Warum man Branchen nicht direkt vergleichen darf	5
4	Wie man eine seriöse Gesamtnote baut	6
4.1	Entscheidung 1: Wie macht man Zahlen vergleichbar? (Normalisierung)	6
4.2	Entscheidung 2: Wie gewichtet man?	6
4.3	Entscheidung 3: Wie fasst man zusammen? – der wichtigste Punkt	6
4.4	Alternative Ansätze	6
4.5	Der Teil, den alle weglassen: Unsicherheitsanalyse	7
5	Welche Daten man tatsächlich kostenlos bekommt	7
5.1	Die harte Wahrheit dazu	8
6	Die Bonusfrage: 1 Milliarde Dollar unter Netto-null anlegen	8
6.1	Die EU hat dafür bereits eine fertige Vorlage	8
6.2	Wie man das technisch macht	8
6.3	Was ehrlicherweise unklar ist	9
6.4	Eine Warnung zu „Implied Temperature Rise“	9
7	Kennzahlen-Übersicht	9
8	Drei Methoden im Vergleich	10
9	Empfohlenes Vorgehen	11
10	Einschränkungen, die man mitsagen sollte	11

1 Worum es geht

Die Aufgabe: ein System bauen, das für die 500 größten US-Börsenfirmen (den *S&P 500*) misst, wie nachhaltig sie sind, und sie dann vergleichbar macht.

Das klingt einfacher, als es ist. Die kurze Zusammenfassung vorweg:

- Die fertigen Nachhaltigkeits-Noten, die man kaufen kann, taugen wenig zum Vergleichen. Verschiedene Anbieter bewerten dieselbe Firma völlig unterschiedlich.
- Man sollte stattdessen wenige, physikalisch messbare Zahlen nehmen – zum Beispiel den tatsächlichen CO₂-Ausstoß – und diese innerhalb der jeweiligen Branche vergleichen.
- Man muss ehrlich zeigen, wie unsicher das Ergebnis ist. Eine Rangliste, die so tut, als wäre Platz 47 sicher besser als Platz 52, ist unseriös.
- Für ein Hackathon-Wochenende gilt: Es gibt nur wenige kostenlose Datenquellen. Die wichtigsten Daten sind entweder hinter einer Bezahlschranke oder existieren gar nicht.

2 Warum die existierenden Nachhaltigkeits-Noten nicht funktionieren

2.1 Das Grundproblem: Die Anbieter sind sich nicht einig

Es gibt mehrere große Firmen, die Nachhaltigkeits-Noten (*ESG-Ratings*) verkaufen: MSCI, Sustainalytics, LSEG, S&P Global und andere. ESG steht für *Environment, Social, Governance* – also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Man würde erwarten, dass diese Anbieter ungefähr dasselbe sagen. Tun sie nicht.

Die wichtigste Studie dazu ist **Berg, Kölbel & Rigobon (2022)** im *Review of Finance*. Sie heißt passend „Aggregate Confusion“ – etwa „Gesammelte Verwirrung“. Die Autoren haben sechs Anbieter verglichen und gemessen, wie ähnlich sich deren Noten sind.

Zum Einordnen: Wenn zwei Messungen perfekt übereinstimmen, ist die Korrelation 1,0. Wenn sie nichts miteinander zu tun haben, ist sie 0.

- **Kreditratings** (Bewertungen, wie wahrscheinlich eine Firma ihre Schulden zurückzahlt) korrelieren untereinander mit etwa **0,99**. Praktisch identisch.
- **ESG-Ratings** liegen zwischen **0,38 und 0,71**, im Schnitt bei rund **0,54**.
- Beim Teilbereich „Unternehmensführung“ sind es sogar nur etwa **0,30**.

Im Klartext: Eine Firma kann bei einem Anbieter zu den Besten gehören und bei einem anderen zu den Schlechtesten. Die Note sagt fast so viel über den Anbieter aus wie über die Firma.

2.2 Woher kommt die Uneinigkeit?

Die Studie zerlegt das Problem in drei Ursachen:

Ursache	Anteil	Was gemeint ist
Messung	56 %	Alle messen dasselbe Thema, kommen aber zu verschiedenen Ergebnissen
Umfang	38 %	Die Anbieter schauen sich unterschiedliche Themen überhaupt an
Gewichtung	6 %	Die Anbieter gewichten die Themen unterschiedlich stark

Das ist überraschend. Man vermutet intuitiv, die Anbieter würden einfach unterschiedliche Prioritäten setzen (Gewichtung). Tatsächlich ist das der kleinste Faktor. Das Hauptproblem ist, dass man *dieselbe Sache unterschiedlich misst*.

Die Autoren finden außerdem einen **Rater-Effekt**: Wenn ein Anbieter eine Firma insgesamt gut findet, färbt das auf die Bewertung der Einzelbereiche ab. Ein Halo-Effekt, wie beim Lehrer, der den sympathischen Schüler auch in Fächern besser benotet, in denen er nicht besser ist.

2.3 Drei systematische Verzerrungen

Größen-Verzerrung. Große Firmen bekommen bessere Noten (Drempetic et al. 2020). Nicht weil sie nachhaltiger sind, sondern weil sie sich eine Nachhaltigkeitsabteilung leisten können, die dicke Berichte schreibt.

Berichts-Verzerrung. Das ist der kontraintuitivste Befund. Christensen, Serafeim & Sikochi (2022, *The Accounting Review*) zeigen: **Je mehr eine Firma offenlegt, desto stärker widersprechen sich die Anbieter über sie.** Mehr Information führt zu mehr Uneinigkeit, nicht zu weniger.

Warum? Weil mehr Daten mehr Interpretationsspielraum bedeuten. Bei Kreditratings ist es genau umgekehrt – da hilft mehr Offenlegung. Der praktische Effekt: Ein dicker Nachhaltigkeitsbericht wird belohnt, auch wenn darin nichts Gutes steht.

Regionale Verzerrung. Europäische Firmen schneiden besser ab (IEEFA 2022). Das liegt vor allem an den strengeren EU-Offenlegungspflichten – nicht daran, dass europäische Firmen sauberer wirtschaften.

2.4 Greenwashing erkennen

Greenwashing heißt: Eine Firma stellt sich grüner dar, als sie ist. Die Frage ist, wie man das mit Zahlen nachweist.

Die aktuellste große Arbeit dazu ist **Brown et al. (2026)** in *npj Climate Action*. Untersucht wurden 4131 Firmen mit Klimaversprechen. Ergebnis: **96 % zeigen mindestens ein Warnsignal.**

Die wichtigsten Warnsignale:

1. **Keine Zwischenziele.** „Netto-null bis 2050“ ohne Zwischenschritte ist wertlos – bis dahin ist die heutige Geschäftsführung längst weg.
2. **Scope 3 wird ausgeklammert** (dazu gleich mehr).
3. **Starkes Setzen auf Kompensation** statt auf echte Reduktion. Also Bäume pflanzen, statt weniger auszustoßen.
4. **Widersprüchliche Lobbyarbeit.** Die Firma verspricht Klimaschutz und finanziert gleichzeitig Lobbygruppen, die Klimagesetze bekämpfen.

5. **Manipuliertes Basisjahr.** Man wählt als Vergleichsjahr eines, in dem der Ausstoß zufällig besonders hoch war. Dann sieht jede Reduktion beeindruckend aus.
6. **Intensität statt absoluter Zahlen.** Eine Firma kann ihren „Ausstoß pro Umsatz“ senken und trotzdem absolut mehr ausstoßen, wenn sie schneller wächst. Die UN hat das ausdrücklich kritisiert.

Interessant: Diese Warnsignale hängen kaum miteinander zusammen. Man muss also alle einzeln prüfen.

Das beste einzelne Signal für ein Modell: Man vergleicht, wie schnell die Firma laut ihrem Versprechen reduzieren müsste, mit dem, was sie tatsächlich reduziert hat. Die Lücke zwischen Versprechen und Realität ist messbar und schwer zu beschönigen.

3 Welche Kennzahlen tatsächlich etwas aussagen

3.1 Der wichtigste Grundsatz: Nur messen, was für die Branche relevant ist

Die Schlüsselstudie ist **Khan, Serafeim & Yoon (2016)**, *The Accounting Review*. Die Autoren haben für jede Branche festgelegt, welche Nachhaltigkeitsthemen dort finanziell wirklich wichtig sind (nach dem SASB-Standard).

Ergebnis: Firmen, die bei den *für ihre Branche wichtigen* Themen gut sind, entwickeln sich finanziell besser. Firmen, die bei den *unwichtigen* Themen gut sind, nicht.

Beispiel: Wasserverbrauch ist für einen Getränkehersteller existenziell und für ein Softwareunternehmen fast egal. Wenn man beide auf derselben Skala misst, bekommt man Unsinn heraus.

Kritische Einschränkung: Eine Studie von 2025 zeigt, dass Firmen anfangen, Themen zu vernachlässigen, die zwar für Investoren unwichtig, für die Gesellschaft aber relevant sind. Der Ansatz misst, was für die Firma finanziell zählt – nicht unbedingt, was für die Welt zählt.

3.2 CO₂-Intensität: nützlich, aber die Forschung widerspricht sich

CO₂-Intensität heißt: Ausstoß geteilt durch Umsatz. Also wie viel CO₂ eine Firma pro verdientem Dollar produziert.

Hier muss man ehrlich sein – **die Forschung ist sich uneinig, und zwar nicht über Details, sondern über das Vorzeichen:**

- **Bolton & Kacperczyk (2021, 2023):** Firmen mit höherem Ausstoß haben *höhere* Aktienrenditen. Deutung: Investoren verlangen eine Risikoprämie dafür, eine schmutzige Firma zu halten.
- **Zhang (2025, *Journal of Finance*)** findet für die USA das Gegenteil: hoher Ausstoß, *niedrigere* Renditen (1,04 % pro Monat gegenüber 1,44–1,51 %). Deutung: Der Verkaufsdruck nachhaltiger Fonds drückt die Kurse. Weltweit findet er gar keinen Effekt.
- **Aswani, Raghunandan & Rajgopal (2024, *Review of Finance*):** Der Effekt verschwindet komplett, wenn man *tatsächlich gemeldete* statt *geschätzter* Daten verwendet. Ihr Verdacht: Der ganze Effekt ist ein Artefakt der Schätzverfahren der Datenanbieter.

Ehrliches Fazit: CO₂-Intensität hat Vorhersagekraft, aber ob sie nach oben oder unten zeigt, hängt davon ab, welche Daten man nimmt und wie man rechnet. Wer das als geklärt darstellt, hat die Literatur nicht gelesen.

3.3 Das Scope-3-Problem

Der CO₂-Ausstoß einer Firma wird in drei Kategorien geteilt:

- **Scope 1:** Was die Firma selbst direkt ausstößt – eigene Fabrikschornsteine, eigener Fuhrpark.
- **Scope 2:** Der Ausstoß des Stroms, den die Firma einkauft.
- **Scope 3:** Alles andere entlang der Wertschöpfungskette – von den Zulieferern bis zur Nutzung des Produkts beim Kunden.

Scope 3 ist der mit Abstand größte Brocken. Laut CDP macht er im Schnitt **rund drei Viertel** des Gesamtausstoßes aus, bei Banken und Versicherungen sogar über 99 %. Bei einem Autohersteller entsteht der größte Teil des CO₂ nicht in der Fabrik, sondern später, wenn die verkauften Autos fahren.

Es ist gleichzeitig die unzuverlässigste Zahl. Drei Gründe:

Schätzung. Man kann Scope 3 sehr verschieden berechnen – von präziser Abfrage bei jedem Zulieferer bis zu grober Hochrechnung aus Ausgabenzahlen. Die Ergebnisse unterscheiden sich massiv. Das offizielle GHG-Protokoll listet über 50 zugelassene Datenbanken.

Doppelzählung. Was für die eine Firma Scope 1 ist, ist für die andere Scope 3. Wer Scope 3 über mehrere Firmen addiert, zählt dieselben Tonnen mehrfach. Das GHG-Protokoll sagt ausdrücklich, dass Scope-3-Zahlen *nicht* über Firmen hinweg addiert werden dürfen.

Verlässlichkeit. Eine Studie der Stanford Sustainable Finance Initiative (2021) führt die Unterschiede auf uneinheitliche Quellen und Methoden zurück.

Praktische Konsequenz: Scope 3 nicht als Zahl verwenden. Stattdessen als Ja/Nein-Merkmal: *Berichtet die Firma Scope 3 überhaupt, und wie vollständig?* Das ist ein gutes Ehrlichkeits-Signal, ohne sich auf unzuverlässige Werte zu stützen.

3.4 Wissenschaftlich geprüfte Klimaziele (SBTi)

Die *Science Based Targets initiative* prüft Klimaziele darauf, ob sie mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sind. Die Anforderung: **4,2 % Reduktion pro Jahr** bei Scope 1 und 2.

Laut SBTi-Bericht 2021 reduzieren geprüfte Firmen im Schnitt **8,8 % pro Jahr** – also deutlich mehr als gefordert.

Vorsicht bei der Interpretation: Das sind selbst gemeldete Zahlen von Firmen, die sich freiwillig gemeldet haben. Firmen, die ohnehin gut dastehen, lassen sich eher prüfen. Ein **Glaubwürdigkeits-Signal**, kein Wirkungsnachweis.

3.5 Warum man Branchen nicht direkt vergleichen darf

Ein Stromversorger stößt pro Umsatzdollar hundertmal mehr CO₂ aus als ein Softwareunternehmen. In einer gemeinsamen Rangliste stünde Microsoft immer vor jedem Energieversorger – unabhängig davon, wer sich mehr anstrengt.

Das ist keine nützliche Information. Die Lösung: **innerhalb der Branche vergleichen**. Also nicht „welche Firma ist am saubersten“, sondern „welche Firma ist sauberer als ihre direkte Konkurrenz“. Zhang (2025) bestätigt, dass Branchenzugehörigkeit den größten Teil der Unterschiede erklärt.

4 Wie man eine seriöse Gesamtnote baut

Wenn man mehrere Kennzahlen zu einer Note zusammenfasst, nennt man das einen *zusammengesetzten Indikator*. Das Standardwerk ist das **OECD/JRC-Handbuch** (Nardo et al. 2008). Es gibt drei Entscheidungen zu treffen, und jede verändert das Ergebnis.

4.1 Entscheidung 1: Wie macht man Zahlen vergleichbar? (Normalisierung)

CO₂ wird in Tonnen gemessen, Wasser in Kubikmetern, Governance auf einer Punkteskala. Man muss alles auf eine gemeinsame Skala bringen.

Methoden	Wie sie funktioniert	Problem
Z-Wert	Wie viele Standardabweichungen liegt der Wert vom Durchschnitt entfernt	Sehr empfindlich gegenüber Ausreißern
Min-Max	Auf 0 bis 1 skalieren	Der extremste Wert wird zum Maßstab für alle
Rang	Einfach durchnummerieren	Robust, verliert aber die Abstände

Bei CO₂-Daten gibt es extreme Ausreißer (ein einzelner Kohlekraftwerksbetreiber). Deshalb: **Rang oder gestutzter Z-Wert** ist die sinnvolle Wahl. *Gestutzt* heißt, man kappt die Extremwerte vorher.

4.2 Entscheidung 2: Wie gewichtet man?

- **Gleichgewichtung:** Alles zählt gleich viel. Am häufigsten verwendet, weil ehrlich und transparent.
- **PCA / Faktoranalyse:** Die Daten bestimmen die Gewichte selbst. Klingt objektiv, gewichtet aber nach statistischem Zusammenhang, nicht nach inhaltlicher Wichtigkeit.
- **Entropie / CRITIC:** Gewichtet danach, wie viel Information eine Kennzahl liefert.
- **Expertengewichtung (AHP):** Menschen legen die Gewichte fest. Subjektiv, aber wenigstens offen subjektiv.

4.3 Entscheidung 3: Wie fasst man zusammen? – der wichtigste Punkt

Addition (linear): Man addiert die gewichteten Werte. Das bedeutet *volle Kompensierbarkeit* – eine super Governance-Note kann einen katastrophalen CO₂-Wert vollständig ausgleichen.

Multiplikation (geometrisch): Man multipliziert. Ein sehr schlechter Wert in einem Bereich zieht die Gesamtnote nach unten und lässt sich *nicht* durch Bestnoten anderswo vollständig wettmachen.

Für Nachhaltigkeit ist das der ausschlaggebende Unterschied. Man will nicht, dass ein Großemittent seine Note durch einen hübschen Nachhaltigkeitsbericht zurückkauft. **Also: Multiplikation, nicht Addition.**

4.4 Alternative Ansätze

DEA (Data Envelopment Analysis). Statt Noten zu vergeben, misst man Effizienz: Wie viel Umsatz erzeugt eine Firma aus wie viel CO₂, Energie und Wasser? Die besten Firmen bilden eine „Effizienzgrenze“, alle anderen werden daran gemessen. Vorteil: keine willkürlichen Gewichte.

Nachteil: sehr empfindlich dagegen, welche Größen man als Input und Output wählt, und ungenau bei vielen Kennzahlen.

TOPSIS. Man definiert eine gedachte Ideal-Firma und eine gedachte Horror-Firma und misst, wie nah jede echte Firma an welcher liegt. Wird oft mit Entropie-Gewichtung kombiniert.

Bayesianische Modelle. Man behandelt „wahre Nachhaltigkeit“ als unbekannte Größe, die jede Datenquelle nur ungenau misst. Löst genau das Messfehler-Problem von Berg et al. und liefert direkt Unsicherheitsintervalle – ist aber aufwendig umzusetzen.

4.5 Der Teil, den alle weglassen: Unsicherheitsanalyse

Das OECD-Handbuch ist hier unmissverständlich. Weil Normalisierung, Gewichtung und Zusammenfassung alles Ermessensentscheidungen sind, *muss* man prüfen, wie sehr das Ergebnis davon abhängt.

Die praktische Umsetzung: Man rechnet die Rangliste tausendfach durch – mit allen möglichen Kombinationen der Methoden. Dann sagt man nicht „Firma X ist auf Platz 12“, sondern:

„Firma X liegt bei 90 % aller sinnvollen Methodenkombinationen im obersten Zehntel.“

Das ist ehrlicher und aussagekräftiger. Und es ist der Punkt, an dem sich ein solides Projekt von einem oberflächlichen unterscheidet – die meisten bauen eine gewichtete Note und tun so, als sei der Unterschied zwischen Platz 47 und 52 real.

5 Welche Daten man tatsächlich kostenlos bekommt

Stand September 2026. Das ist der Teil, an dem Projekte scheitern.

Quelle	Was drin ist	Abdeckung S&P 500	Zugang
Climate TRACE	CO ₂ pro Anlage weltweit, monatlich, aus Satelliten- und Sensordaten geschätzt; Eigentümerdaten verknüpfen Anlagen mit Konzernen	Gut bei Energie, Industrie, Versorgern; Tech und Banken fehlen ganz	Kostenlos , CSV + API, keine Anmeldung
EPA GHGRP	US-Behördendaten, CO ₂ pro Fabrik; 2023: 7544 Anlagen, 2,58 Mrd. Tonnen (rund halber US-Ausstoß)	Nur USA, nur Anlagen über 25 000 t/Jahr; Namen manuell zuordnen	Kostenlos , öffentlich
CDP	Der beste Datensatz: Scope 1, 2 und 3 für über 14 500 Firmen	Sehr gut	Kostenpflichtig , Lizenzvertrag + Genehmigung. Für ein Wochenende unbrauchbar
SEC EDGAR	US-Börsenaufsicht	—	Klimaberichtspflicht zurückgezogen , nie in Kraft. Keine strukturierten CO₂-Daten
yfinance / yesg	Früher ESG-Werte über die Python-Bibliothek	Früher gut	Liefert seit 2025/26 meist leere Antworten. Nicht mehr verlässlich

Quelle	Was drin ist	Abdeckung S&P 500	Zugang
Kaggle	Fertige ESG-Tabellen für den S&P 500	Gut, aber eingefrorener Stand ca. 2023/24	Kostenlos; enthält oft abgeschriebene kommerzielle Daten
HuggingFace	5436 Nachhaltigkeitsberichte als Text, plus KI-Modelle zur Textauswertung	Gut für Textanalyse	Meist offene Lizenz
NGFS-Szenarien	Klimaszenarien: CO ₂ -Preise, Energiemix, Temperaturpfade	Nicht auf Firmenebene – nur Länder und Sektoren	Kostenlos, Gastzugang

5.1 Die harte Wahrheit dazu

Keine kostenlose Quelle liefert verlässliche Scope-2- und Scope-3-Daten für alle 500 Firmen. Punkt.

Der beste machbare Weg: EPA-Daten (US-Fabriken) plus Climate TRACE (weltweite Anlagen) über Konzernnamen zusammenführen. Das gibt **Scope 1**. Dazu ein Kaggle-Snapshot als ergänzende Ebene und NGFS für Szenarien.

Wichtig: Das offen als bewusste Eingrenzung benennen, nicht als Versäumnis verstecken. „Wir beschränken uns auf Scope 1, weil das die einzige unabhängig überprüfbare Zahl ist“ ist ein Argument. Es stillschweigend wegzulassen ist ein Fehler.

6 Die Bonusfrage: 1 Milliarde Dollar unter Netto-null anlegen

6.1 Die EU hat dafür bereits eine fertige Vorlage

Es gibt zwei offizielle EU-Standards für klimaausgerichtete Indizes:

- **Climate Transition Benchmark (CTB):** mindestens 30 % weniger CO₂-Intensität als der normale Markt.
- **Paris-Aligned Benchmark (PAB):** mindestens 50 % weniger.

Beide verlangen zusätzlich 7 % **weitere Reduktion pro Jahr**.

Die interessanteste Regel: Beide dürfen **klimaintensive Branchen nicht untergewichten**. Man darf die Ölindustrie also nicht einfach rauswerfen, sondern muss innerhalb der Branche die Besseren bevorzugen. Der Gedanke dahinter: Nur so entsteht Wettbewerbsdruck zwischen den Ölkonzernen. Wenn alle nachhaltigen Fonds aussteigen, interessiert sich dort niemand mehr für Klimaschutz.

PAB schließt außerdem Firmen aus, die wesentliche Umsätze mit Kohle, Öl, Gas und CO₂-intensiver Stromerzeugung machen, sowie kontroverse Waffen und Tabak.

6.2 Wie man das technisch macht

Die Grundlagenmethode ist **Andersson, Bolton & Samama (2016)** im *Financial Analysts Journal*: Man untergewichtet CO₂-intensive Firmen und gewichtet die übrigen so um, dass das Portfolio dem Originalindex möglichst ähnlich bleibt.

Die Kennzahl dafür heißt **Tracking Error** – sie misst, wie stark das Portfolio vom Vergleichsindex abweicht. Ergebnis der Studie: Man kann den CO₂-Fußabdruck halbieren, ohne dass der Tracking Error nennenswert steigt. Die Autoren nennen das „eine kostenlose Option auf Klimapolitik“ – man ist abgesichert, falls Klimaregulierung kommt, verliert aber nichts, falls sie ausbleibt.

Eine Anwendung von 2025 zeigt: –81,3 % CO₂-Intensität über 2005–2020 bei praktisch gleicher risikobereinigter Rendite.

6.3 Was ehrlicherweise unklar ist

Werden schmutzige Firmen tatsächlich abgestraft? Die Theorie sagt ja (*Stranded Assets*: Öl- und Kohlereserven, die nie gefördert werden dürfen, sind wertlos – Semieniuk et al. 2022 schätzen über 1 Billion Dollar Risiko). Die empirischen Studien widersprechen sich aber, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben. Eine Studie von 2026 findet, dass Firmen mit wachsenden unerschlossenen Reserven seit 2015 niedriger bewertet werden – aber nur phasenweise, abhängig von der politischen Lage.

Hilft Verkaufen oder hilft Einmischen? Die spannendste offene Frage.

- **Broccardo, Hart & Zingales (2022)**, *Journal of Political Economy*: Sie zeigen theoretisch, dass **Einmischen (voice) besser wirkt als Verkaufen (exit)**. Wenn auch nur eine knappe Mehrheit der Investoren sich ein bisschen für Nachhaltigkeit interessiert, ist Mitreden die bessere Strategie. Verkaufen lohnt sich nur, wenn fast alle anderen rein egoistisch sind.
- **Gegenargument zum Verkaufen**: Wer verkauft, gibt seine Aktien an jemanden ab, dem Klimaschutz egal ist – und gibt sein Stimmrecht auf. **Hartzmark & Shue (2022)** argumentieren sogar, dass massenhafter Verkauf die Finanzierungskosten schmutziger Firmen so stark erhöht, dass diese den Umbau gar nicht mehr bezahlen können. Das Gegenteil des Gewollten.
- **Gegenargument zum Gegenargument**: Cojoianu et al. (2021) finden Hinweise, dass Divestment die Kapitalaufnahme von Öl- und Gasfirmen tatsächlich erschwert.

Ehrliches Fazit: Die beste Theorie spricht für Einmischen. Aber es gibt für *keine* der beiden Strategien einen belastbaren Nachweis, dass sie den realen CO₂-Ausstoß senkt. Wer Divestment als klar wirksam verkauft, geht über den Forschungsstand hinaus.

6.4 Eine Warnung zu „Implied Temperature Rise“

Manche Anbieter geben Firmen eine Temperatur-Note: „Diese Firma ist auf einem 2,7-Grad-Pfad.“ Das klingt beeindruckend konkret.

Kathan, Reisser & Utz haben verglichen, wie sehr sich verschiedene Anbieter bei dieser Zahl einig sind. Die Korrelation auf Firmenebene liegt **nahe null**. Und sie hat sich von 2021 auf 2022 nicht verbessert, obwohl die Datenlage besser wurde.

Der Titel ihres Papiers fasst es zusammen: „Ein Kompass ohne Richtung.“ Die Zahl misst die Methodik des Anbieters, nicht die Firma. Wenn man sie verwendet, dann nur mit ausgewiesener Unsicherheitsspanne.

7 Kennzahlen-Übersicht

Kennzahl	Kostenlose Quelle	Abdeckung	Schwäche
Scope-1-CO ₂ -Intensität	EPA + Climate TRACE	Gut bei Industrie/Energie, schlecht bei Tech/Banken	Nur USA bei EPA; Namenszuordnung mühsam
Scope-2-Intensität	Firmenberichte	Lückenhaft	Keine verlässliche kostenlose Quelle
Scope-3- <i>Abdeckung</i> (ja/nein, nicht der Wert)	Berichte	Teilweise	Werte unzuverlässig, nie aufsummieren
SBTi-geprüftes Ziel (ja/nein)	SBTi-Website	Wachsende Teilmenge	Selbstselektion
Lücke Versprechen ↔ Realität	Zeitreihen + Ziele	Firmen mit Zielen	Basisjahr-Manipulation
Energie-/Wasserintensität	Kaggle / HuggingFace	Lückenhaft	Dünne Abdeckung
Grüner Umsatzanteil	EU-Taxonomie	Schlecht für US-Firmen	Für die USA nicht standardisiert
Temperatur-Note (ITR)	Nur kommerziell	Vollständig	Anbieter untereinander unkorreliert

8 Drei Methoden im Vergleich

1. Branchenrelative Note mit Multiplikation und Robustheitsprüfung (Empfehlung) Pro Branche die relevanten Kennzahlen auswählen, innerhalb der Branche normalisieren, multiplikativ zusammenfassen, dann die Rangliste tausendfach mit verschiedenen Methodenkombinationen durchrechnen und Bandbreiten statt Einzelplätze ausgeben.

Vorteil: Löst beide Kernprobleme – Kompensierbarkeit und Scheingenauigkeit. Am besten begründbar.

Nachteil: Mehr Programmieraufwand; Multiplikation braucht positive Werte, also vorher umskalieren.

2. DEA-Effizienzgrenze, danach TOPSIS-Ranking Erst messen, wie effizient Firmen Ressourcen in Umsatz verwandeln, dann nach Zielen und Governance ranken.

Vorteil: Keine willkürlichen Gewichte, intuitiv erklärbar („Öko-Effizienz“).

Nachteil: Steht und fällt mit der Auswahl von Input und Output; empfindlich gegenüber Ausreißern; unbrauchbar bei vielen Kennzahlen.

3. Bayesianisches Modell „Wahre Nachhaltigkeit“ als unbekannte Größe modellieren, die jede Quelle nur mit Rauschen misst.

Vorteil: Greift das Kernproblem (Messfehler) direkt an, liefert Unsicherheit gratis mit.

Nachteil: An einem Wochenende schwer sauber umzusetzen; die nötigen Annahmen sind gegenüber einer Jury schwer zu rechtfertigen.

9 Empfohlenes Vorgehen

Phase 1 – Datenbasis. EPA-Konzerndatei + Climate TRACE für Scope 1, SBTi-Liste für geprüfte Ziele, ein Kaggle-Snapshot als Ergänzung. Die Scope-2/3-Lücke dokumentieren, nicht verstecken.

Phase 2 – Kernmodell. Branchenrelative Note über 4–6 relevante Kennzahlen, multiplikativ zusammengefasst. Sofort die Robustheitsprüfung einbauen und Rangbandbreiten ausgeben – das ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal.

Phase 3 – Greenwashing-Ebene. Versprechen-Realität-Lücke, Scope-3-Abdeckung, SBTi-Status. *Als eigene Achse darstellen*, nicht in die Hauptnote einrechnen. Eine Firma kann sauber und unglaublich sein oder schmutzig und ehrlich – das sind zwei verschiedene Informationen.

Phase 4 – Bonusfrage. Ein PAB-Portfolio nachbauen: 50 % CO₂-Reduktion, 7 % pro Jahr, Tracking Error minimieren, klimaintensive Branchen nicht untergewichten. Die offenen Debatten dabei ausdrücklich benennen.

10 Einschränkungen, die man mitsagen sollte

- Die stärksten Studien beruhen auf kommerziellen Daten, an die man nicht herankommt. Ein kostenlos gebautes Modell ist auf Scope 1 beschränkt – das ist eine echte Grenze.
- Die Forschung zum Zusammenhang zwischen CO₂ und Aktienrendite widerspricht sich beim *Vorzeichen*. Nicht als geklärt darstellen.
- Ob Divestment wirkt, ist offen. Die Theorie spricht eher für Einmischen.
- Kaggle-ESG-Datensätze enthalten häufig abgeschriebene kommerzielle Daten – für ein Hackathon vertretbar, darüber hinaus ein Lizenzrisiko.
- SBTi- und CDP-Statistiken stammen von Firmen, die sich freiwillig gemeldet haben. Glaubwürdigkeitssignale, keine Wirkungsnachweise.

Die wichtigsten Quellen

- Berg, Kölbel & Rigobon (2022): *Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings*, Review of Finance 26(6), 1315–1344
- Christensen, Serafeim & Sikochi (2022): *Why is Corporate Virtue in the Eye of the Beholder?*, The Accounting Review 97(1), 147–175
- Khan, Serafeim & Yoon (2016): *Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality*, The Accounting Review 91(6)
- Brown et al. (2026): *Red flags in green promises*, npj Climate Action 5:19
- Nardo, Saisana, Saltelli, Tarantola et al. (2008): *OECD/JRC Handbook on Constructing Composite Indicators*
- Andersson, Bolton & Samama (2016): *Hedging Climate Risk*, Financial Analysts Journal
- Broccardo, Hart & Zingales (2022): *Exit vs. Voice*, Journal of Political Economy 130(12)
- Zhang (2025): *Carbon Returns across the Globe*, Journal of Finance
- Aswani, Raghunandan & Rajgopal (2024), Review of Finance 28, 75–106

- Kathan, Reisser & Utz: *Implied Temperature Rise Metrics: A Compass without Direction?*, SSRN 4494958